

Nhập môn tính toán thống kê

Thạc sĩ Thống kê kinh tế

Giảng viên: TS. Lê Thành Trung

Học phần Nhập môn tính toán thống kê cung cấp cho học viên:

- Học phần cung cấp nền tảng lập trình với Python, tập trung vào xử lý dữ liệu bằng thư viện Pandas.
- Một số ứng dụng Python trong thống kê: thuật toán tạo các phân phối xác suất (rời rạc và liên tục), kiểm định giả thuyết, và các kỹ thuật mô phỏng như Monte Carlo và Bootstrap.

- Giáo trình chính:

[1] Wes McKinney (2022). Python for data analysis : data wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter. O'Reilly.

[2] Thomas Haslwanter (2022). An Introduction to Statistics with Python. Springer.

[3] Maria L. Rizzo (2019). Statistics Computing with R. CRC Press.

- Giáo trình tham khảo:

[4] Qingkai Kong, Timmy Siau and Alexandre M. Bayen (2021). Python Programming and Numerical Methods. Elsevier.

[5] Ben Stephenson (2014). The Python Workbook. Springer.

[6] Lê Thành Trung (2026). Bài giảng của giảng viên.

- Buổi 1 - 2: Giới thiệu môn học. Lập trình Python cơ bản.
- Buổi 3 - 5: Xử lý dữ liệu với pandas.
- Buổi 6 - 7: Thuật toán tạo các phân phối xác suất (rời rạc và liên tục).
- Buổi 8 - 9: Kiểm định giả thuyết thống kê.
- Buổi 10 - 11: Thuật mô phỏng: Monte Carlo và Bootstrap
- Buổi 12: Ôn tập.

Điểm học phần

Điểm học phần gồm điểm quá trình (50%) và điểm kết thúc học phần (50%) cụ thể như sau:

- Điểm quá trình = $[2 \times (1) + 3 \times (2)]/5$, tối đa 10 điểm. Trong đó
 - ① Điểm bài tập lớn (thang điểm 10).
 - ② Điểm kiểm tra lý thuyết (thang điểm 10).
- Điểm kết thúc học phần : Tiểu luận có thuyết trình tập trung.

- Bài kiểm tra lý thuyết diễn ra vào Buổi 11 gồm tất cả nội dung đã học trước đó. Được sử dụng tài liệu.
- Bài tập lớn: Đề và hướng dẫn được công bố vào Buổi 4; thời hạn nộp bài là Buổi 10. Hệ thống chấm tự động 100 test cases (có kiểm tra đạo văn và phỏng vấn ngẫu nhiên).
- Tiểu luận cuối kỳ: Đề và hướng dẫn được công bố vào Buổi 11.